www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237313(37)/037413(37)

Dip. in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Mech.)

THERMAL ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Use of Steam tables and Mollier chart is permitted.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। स्टीम टेबल एवं मोलियर चार्ट के प्रयोग की अनुमति है। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) State the Zeroth Law of Thermodynamics. 5

ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम को लिखिए।

(b) Define a quasi-static process and derive an expression for work done in a quasi-static process. 5

क्वासी-स्टैटिक प्रक्रम को परिभाषित कीजिए और इस प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र ज्ञात कीजिए।

2. A 5 kg perfect gas having its initial pressure and temperature are 1·5 bar and 25°C respectively. It is compressed adiabatically reached, its final pressure to 6 bar. Determine the following parameters : 10

(i) Initial volume

(ii) Final volume

(iii) Final temperature

(iv) Work done

(v) Change in internal energy

Assume $C_p = 1 \cdot 0005$ kJ/kg°K and $C_v = 0 \cdot 7113$ kJ/kg°K for perfect gas.

5 किग्रा. आदर्श गैस जिसका प्रारंभिक दाब व ताप क्रमशः 1·5 बार एवं 25°C है। गैस में रुद्धोष्म संपीडन के पश्चात् अंतिम दाब 6 बार हो जाता है। निम्नलिखित तथ्यों की गणना कीजिए :

(i) प्रारंभिक आयतन

(ii) अन्तिम आयतन

(iii) अन्तिम तापक्रम

(iv) कुल कार्य

(v) आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन

आदर्श गैस टैंक $C_p = 1 \cdot 0005$ kJ/kg°K और $C_v = 0 \cdot 7113$ kJ/kg°K मानिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. (a) Explain Carnot cycle with the help of P-V and T-S diagrams. 6

P-V एवं T-S चित्रों की सहायता से कार्नो चक्र को समझाइए।

(b) Explain Clausius inequality and entropy. 4

क्लासियस असमानता एवं एन्ट्रॉपी को समझाइए।

4. In a diesel engine, the compression ratio is 13 : 1 and fuel is cut off at 8% of the stroke. Find the air standard efficiency of the engine. Take γ for air as 1·4. 10

एक डीजल इंजन में संपीडन अनुपात 13 : 1 है और ईंधन का विच्छेद 8 प्रतिशत स्ट्रोक पर होता है। इंजन की वायु मानक दक्षता ज्ञात कीजिए। वायु के लिए $\gamma = 1 \cdot 4$ लीजिए।

5. Determine the quantity of heat required to produce 5 kg of steam at a pressure of 17·5 bar and 250°C from water at a temperature of 28°C. Take $C_p = 2 \cdot 1$ kJ/kg°K. 10

28°C के 5 किलोग्राम जल को 17·5 बार दाब एवं 250°C ताप की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। यदि $C_p = 2 \cdot 1$ kJ/kg°K हो।

Or

(अथवा)

Show the Rankine cycle on P-V and T-S diagrams and explain the processes involved. 10

रेन्कीन साइकल को P-V एवं T-S आरेखों पर दर्शाइए तथा उसके विभिन्न प्रक्रमों को समझाइए।

6. Explain the working of Lancashire boiler with the help of neat sketch. 10

स्वच्छ चित्र की सहायता से लंकाशायर बॉयलर की कार्यप्रणाली समझाइए।

7. (a) Why compounding of steam turbine is done ? 5

स्टीम टरबाइन की कंपाउन्डिंग क्यों की जाती है ?

(b) What do you understand by governing of steam turbine ? List the methods of governing of steam turbines. 5

स्टीम टरबाइन की गवर्निंग से आप क्या समझते हैं ? स्टीम टरबाइन की गवर्निंग के तरीके लिखिए।

8. An engine uses 6·5 kg of oil per hour. Calorific value of oil is 30,000 kJ/kg. If the B. H. P. of the engine is 22 kW and mechanical efficiency 85%, calculate : 10

(a) Indicated horse power

(b) Indicated thermal efficiency

(c) Brake thermal efficiency

(d) Specific fuel consumption

एक इंजन 6·5 किग्रा. प्रति घंटा की दर से ऑयल का उपयोग करता है। ऑयल का कैलोरी मान 30,000 kJ/kg है। यदि इंजन की ब्रेक शक्ति 22 kW है एवं यांत्रिक दक्षता 85 प्रतिशत है, तो गणना कीजिए :

(अ) सूचित शक्ति

(ब) सूचित ऊष्मीय (तापीय) दक्षता

(स) ब्रेक ऊष्मीय दक्षता

(द) विशिष्ट ईंधन खपत

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. A single acting single stage compressor draws 0·007 m^3 of air per second from pressure $0 \cdot 1013\ MN/m^2$ and 150°C, compresses it to a pressure $1 \cdot 4\ MN/m^2$. The compression follows the law $PV^{1 \cdot 3}$ = constant. Find out Brake Horse Power required to drive the compressor if mechanical efficiency of the compressor is 80%. 10

एकल क्रिया एकपदीय संपीडित्र $0 \cdot 1013\ MN/m^2$ दाब एवं 150°C पर $0 \cdot 007\ m^3$ वायु प्रति सेकण्ड खींचता है और इसे $1 \cdot 4\ MN/m^2$ दाब तक संपीडित्र करता है। यदि संपीडन क्रिया $PV^{1 \cdot 3}$ = constant नियम पालन करती है, तो सम्पीडित्र को चलाने के लिए आवश्यक ब्रेक शक्ति की गणना कीजिए, जबकि सम्पीडित्र की यांत्रिक दक्षता 80 प्रतिशत है।

10. (a) State Fourier's law of heat conduction. Write the expression for determining the heat transfer across a flat plate. 5

ऊष्मा संवहन का फोरियर का नियम लिखिए। एक फ्लैट प्लेट से ऊष्मा संवहन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।

(b) Define black body and absorptivity. 5

ब्लैक बॉडी एवं अवशोषण क्षमता को परिभाषित कीजिए।

www.csvtuonline.com